

I. ВЕКТОРЫ



знать

- определения: вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, нулевого вектора, единичного вектора, длины вектора, координат вектора, угла между двумя векторами, скалярного произведения двух векторов;
- правила сложения, вычитания векторов и умножения вектора на число;
- условие коллинеарности векторов;
- способы разложения вектора по двум неколлинеарным векторам;
- свойства скалярного произведения двух векторов.

уметь

- находить: длину вектора, координаты вектора, угол между двумя векторами, скалярное произведение двух векторов;
- раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;
- применять правила сложения, вычитания векторов, умножения вектора на число;
- выполнять действия над векторами, заданных координатами;
- применять векторы при решении задач.

1. Понятие вектора. Коллинеарные векторы

Учебные достижения по изучению темы:

- знать определения вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, нулевого вектора и длины вектора;
- знать, какие векторы называются одинаково направленными, противоположно направленными, теорему об откладывании вектора от точки;
- уметь строить векторы, откладывать их от точки, решать задачи на определение равенства и коллинеарности векторов, а также на нахождение длин векторов.

Если тело при прямолинейном движении перемещено из точки A в точку B , то это перемещение удобно изобразить отрезком с указанием направления движения стрелкой в точке B . Такой отрезок называется *направленным отрезком*. **Направленный отрезок называется вектором.** Один конец этого отрезка называют началом вектора, а второй – его концом. Векторы обозначают двумя заглавными латинскими буквами со стрелкой над ними, причем первая буква обозначает начало вектора, а вторая – его конец, или одной строчной латинской буквой со стрелкой над ней.

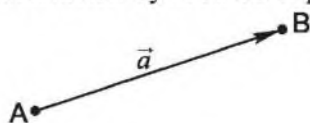


Рисунок 34

Например, на рисунке 34 изображен вектор $\overrightarrow{AB}$ или $\vec{a}$.

Длиной вектора (или модулем вектора) $\overrightarrow{AB}$ называется длина отрезка AB . Длина вектора обозначается $|\overrightarrow{AB}|$, а длина вектора $\vec{a}$ обозначается $|\vec{a}|$. Например, на рисунке 35 $|\overrightarrow{CD}| = 2,5$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$.

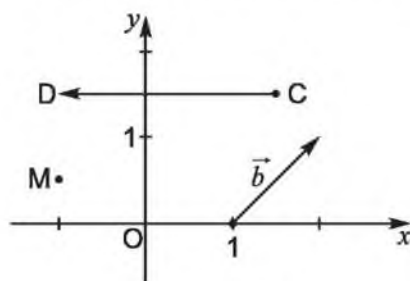


Рисунок 35

В геометрии используется также понятие нулевого вектора, в котором начало вектора совпадает с его концом. Нулевой вектор изображается точкой и обозначается $\vec{0}$ или, например, $\overrightarrow{MM}$ (рисунок 35), его длина считается равной 0, а направление не определяется.

Ненулевые векторы называются коллинеарными, если они лежат на параллельных прямых или на одной прямой. Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору. Например, на рисунке 36 векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ коллинеарные, а векторы $\vec{a}$ и $\vec{d}$, $\vec{c}$ и $\vec{d}$ неколлинеарные.

Два ненулевых вектора, лежащие на параллельных прямых, называются *одинаково направленными* (или *сонаправленными*), если их концы лежат по одну сторону от прямой, проходящей через их начала, и *противоположно направленными*, если их концы лежат по разные стороны от такой прямой. Лежащие на одной прямой ненулевые векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ называются одинаково направленными, если один из лучей AB или CD содержится в другом из них, и противоположно направленными, если ни один из лучей AB или CD не содержится в другом из них. На рисунке 36 коллинеарные векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, например, одинаково направленные, их обозначают $\vec{a} \parallel \vec{b}$, а коллинеарные векторы $\vec{b}$ и $\vec{c}$ противоположно направленные, их обозначают $\vec{b} \nparallel \vec{c}$.

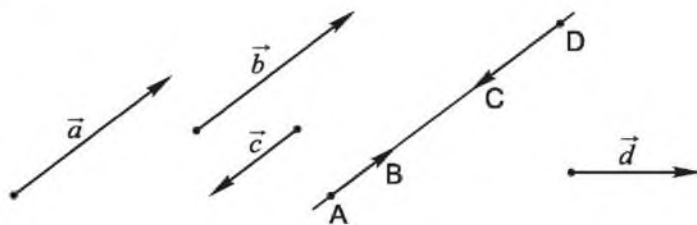


Рисунок 36

Два вектора называются равными, если они имеют равные длины и одинаково направлены. Например, на рисунке 36 векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны.

Построение вектора, например $\overrightarrow{MN}$, где $\overrightarrow{MN} = \vec{a}$ называется *откладыванием вектора $\vec{a}$ от точки M*.

Теорема (об откладывании вектора от точки). От данной точки можно отложить только один вектор, равный данному вектору.

Доказательство. Пусть даны вектор $\vec{a}$ и точка A . Построим $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.

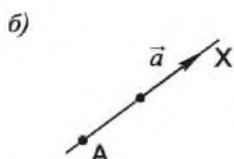
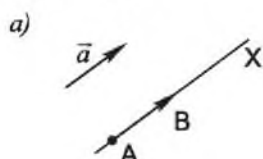


Рисунок 37

I случай. Точка A и вектор $\vec{a}$ не лежат на одной прямой. Проводим прямую AX , параллельную вектору $\vec{a}$. На этой пря-

мой строим вектор $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ (рисунок 37, а). Этот вектор единственный, что следует из аксиомы параллельных прямых и основных свойств измерения и откладывания отрезков.

II случай. Точка A и вектор $\vec{a}$ лежат на одной прямой (рисунок 37, б). Установите самостоятельно единственность такого вектора.

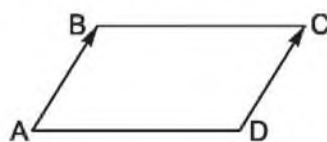


Рисунок 38

Задача 1. Дан параллелограмм $ABCD$. Доказать, что $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (рисунок 38).

Доказательство. Векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{DC}$ – одинаково направлены, их длины равны, как противоположные стороны параллелограмма. Следовательно, по определению равных векторов, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Задача 2. Дан прямоугольник $ABCD$, угол между диагоналями которого равен 60° , $AB = 4$ см. Найти длину вектора $\overrightarrow{AD}$.

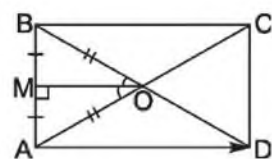


Рисунок 39

Решение. Пусть O – точка пересечения диагоналей данного прямоугольника (рисунок 39). По условию $\angle AOB = 60^\circ$. Треугольник AOB – равнобедренный, так как диагонали прямоугольника равны и точкой пересечения делятся пополам. Проведем медиану OM этого треугольника, она является его высотой и биссектрисой. Следовательно, $AM = 2$ см, $\angle AOM = 30^\circ$. В прямоугольном треугольнике AMO катет